

Study Agent

Локальный интеллектуальный агент
для поиска и анализа учебных материалов

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Команда разработки

Участники проекта



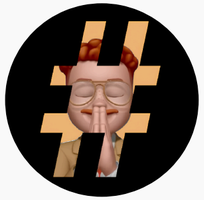
Корнеев Григорий Ильич

@gregkorneev
Группа: ИУ5-34Б
Роль: Team Lead,
system design developer



Олейник Владимир Дмитриевич

@Sqizeeeeee
Группа: ИУ5-34Б
Роль: OCR and UX Developer



Шебордаев Андрей Дмитриевич

@tagooc
Группа: ИУ5-34Б
Роль: RAG developer



Лимаренко Дарья Алексеевна

@DariaLimarenko
Группа: ИУ5-34Б
Роль: Windows Developer



Стеганцева Ксения Михайловна

@kseniyastegantseva
Группа: ИУ5-34Б
Роль: QA Engineer

Учебные материалы есть. Найти нужное — сложно.

PDF

DOCX

MD

TXT

Изображения



Единая локальная библиотека

Материалы из разных папок

Поиск по тексту и смыслу. Ответы — по найденным материалам.

Источники помогают проверить ответ, но не гарантируют фактическую истинность текста модели.

От документа к ответу

01 Подготовка материалов

02 Поиск и ответ



Индекс материалов: Python · SQLite **JSON Lines** Приложение macOS: SwiftUI

Ответ сопровождается ссылками на найденные источники

Технологический стек



Study Agent

Python
Локальный backend

SQLite · FTS5
Локальный индекс

Embeddings
Семантический поиск

Ollama
Локальная LLM

Chandra OCR
Распознавание по настройке

SwiftUI
Поддерживаемое приложение macOS

WinUI 3
Beta 6.1 · предварительная версия

GitHub Actions
Автоматизированные проверки

От концепции к работающему приложению

Основа и интерфейс

SA-01
Индекс

SA-02
DOCX / OCR

SA-03
Поиск / RAG

SA-04
Источники

SA-05 / SA-06
Windows / релизы

PDF и OCR

Chandra подключается отдельно и распознаёт визуальный текст при необходимости.

Инкрементальная индексация

Неизменённые документы не извлекаются повторно при синхронизации.

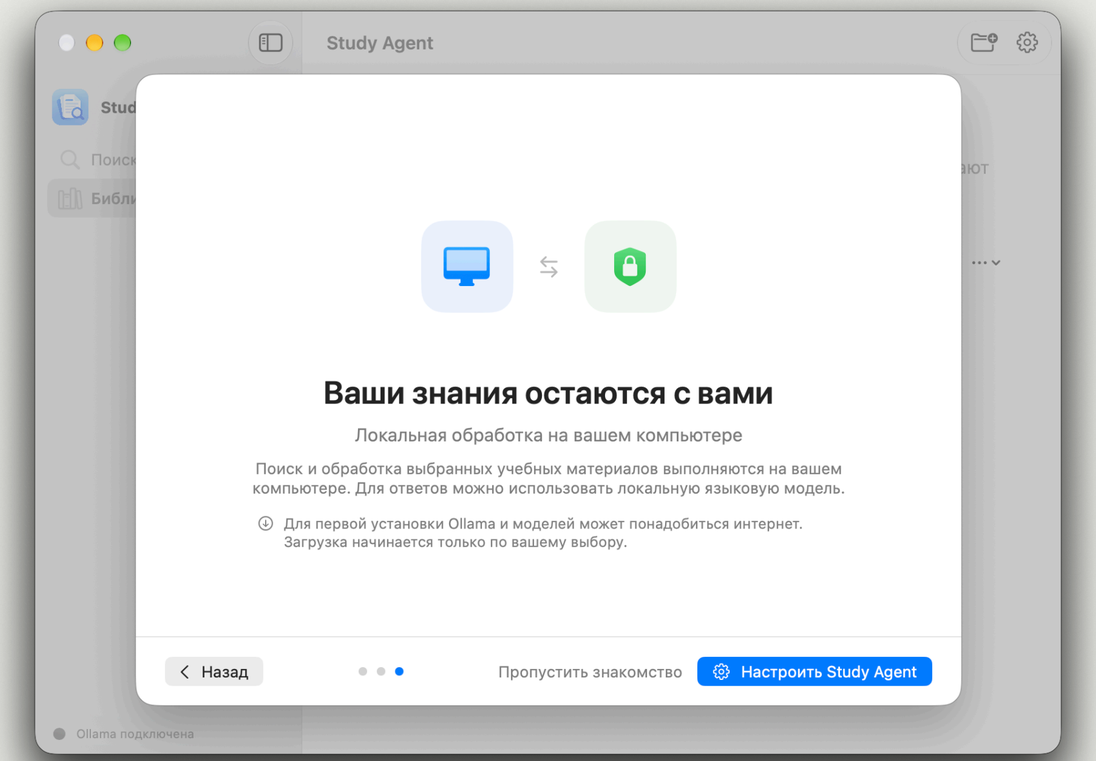
Проверяемые источники

Ссылки строятся по метаданным найденных фрагментов; модель может ошибаться.

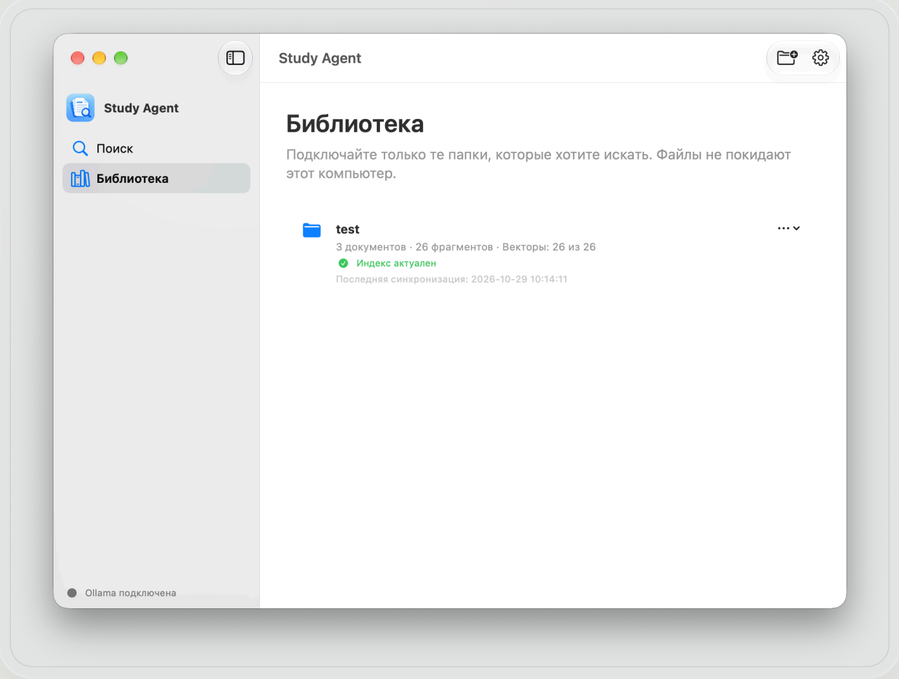
Упаковка

Python backend и нативный интерфейс интегрируются отдельно для платформ.

macOS приложение



Библиотека учебных материалов

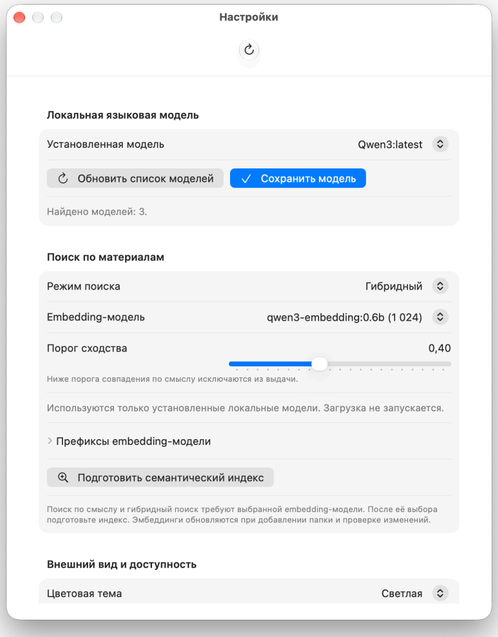


01 Подключение папок

02 Прогресс индексации

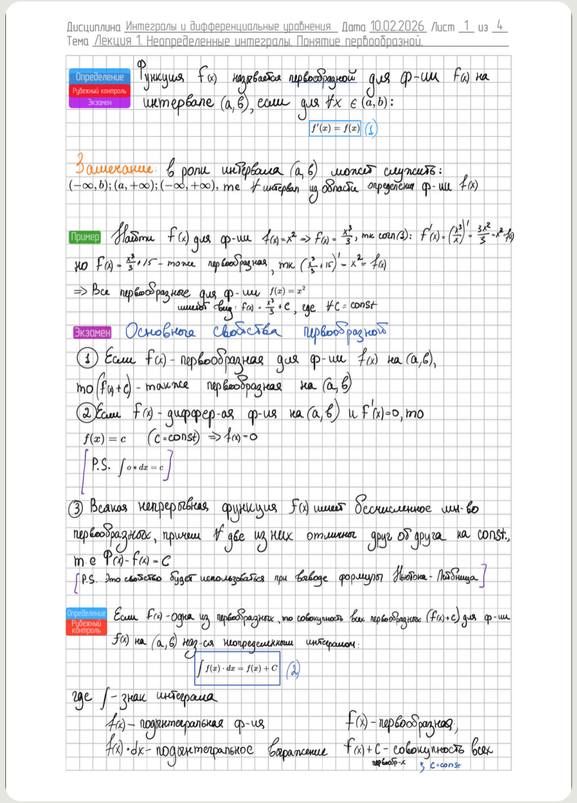
03 Документы и фрагменты

04 Статусы и предупреждения



Локальная модель и OCR

Пример распознавания рукописного текста



Дисциплина Интегралы и дифференциальные уравнения Дата 10.02.2026 Лист 1 из 4
Тема Лекция 1. Неопределенные интегралы. Понятие первообразной.

Определение
Рубежный контроль
Экзамен

Функция $f(x)$ называется первообразной для ф-ии $F(x)$ на интервале (a,b), если для $\forall x \in (a,b)$:

$$F'(x) = f(x) \quad (1)$$

Замечание в роли интервала (a,b) может служить: $(-\infty, b)$; $(a, +\infty)$; $(-\infty, +\infty)$, т.е. $\forall$ интервал из области определения ф-ии $f(x)$

Пример Найти $F(x)$ для ф-ии $f(x) = x^2 \Rightarrow F(x) = \frac{x^3}{3}$, т.к. согл. (1): $F'(x) = \left(\frac{x^3}{3}\right)' = \frac{3x^2}{3} = x^2 = f(x)$

но $F(x) = \frac{x^3}{3} + 15$ - тоже первообр. т.к. $\left(\frac{x^3}{3} + 15\right)' = x^2 = f(x)$

$\Rightarrow$ Все первообразные для ф-ии $f(x) = x^2$ имеют вид: $F(x) = \frac{x^3}{3} + C$, где $\forall C = \text{const}$

Экзамен Основные свойства первообразной

① Если $F(x)$ - первообразная для ф-ии $f(x)$ на (a,b), то $(F(x)+C)$ - тоже первообр. на (a,b)

② Если $F(x)$ - первообр. на (a,b), то $F'(x) = f(x) = 0$

P.S. $\int 0 \cdot dx = c$

③ Всякая непрерывная функция $f(x)$ имеет бесконечное мн-во первообразных, причем 2 две из них отличаются друг от друга на const, т.е $F(x) - f(x) = C$

P.S. Это свойство будет использоваться при выводе формулы Ньютона - Лейбница

Определение
Рубежный контроль
Аспирант

Если $F(x)$ - одна из первообразных, то совокупность всех первообразных $(F(x)+C)$ для ф-ии $f(x)$ на (a,b) наз-ся неопределенным интегралом.

$$\int f(x) \cdot dx = F(x) + C \quad (2)$$

где $\int$ - знак интеграла
$f(x)$ - подынтегральная ф-ия
$F(x)$ - первообразная,
$f(x) \cdot dx$ - подынтегральное выражение
$F(x) + C$ - совокупность всех первообр-х, $C = \text{const}$

рукописный конспект

Определение

Функция $F(x)$ называется первообразной для функции $f(x)$ на интервале (a,b), если для $\forall x \in (a,b)$:

$$F'(x) = f(x) \quad \square$$

Замечание: В том интерв. (a,b) может сугиться: $(-\infty, b)$, $(a, +\infty)$, $(-\infty, +\infty)$, т.е. $\forall$ интервал из области определения функции $f(x)$.

Пример

Найти $F(x)$ для функции $f(x) = x^2$
$\Rightarrow F(x) = \frac{x^3}{3}$, т.к. сов. (1): $F'(x) = \left(\frac{x^3}{3}\right)' = \frac{3x^2}{3} = x^2 = f(x)$

Но $F(x) = \frac{x^3}{3} + 15$ - тоже первообр. т.к. $\left(\frac{x^3}{3} + 15\right)' = x^2 = f(x)$

$\Rightarrow$ Все первообразные для функции $f(x) = x^2$ имеют вид: $F(x) = \frac{x^3}{3} + C$, где $\forall C = \text{const}$.

ЭкзаменОсновные св-ва первообразной

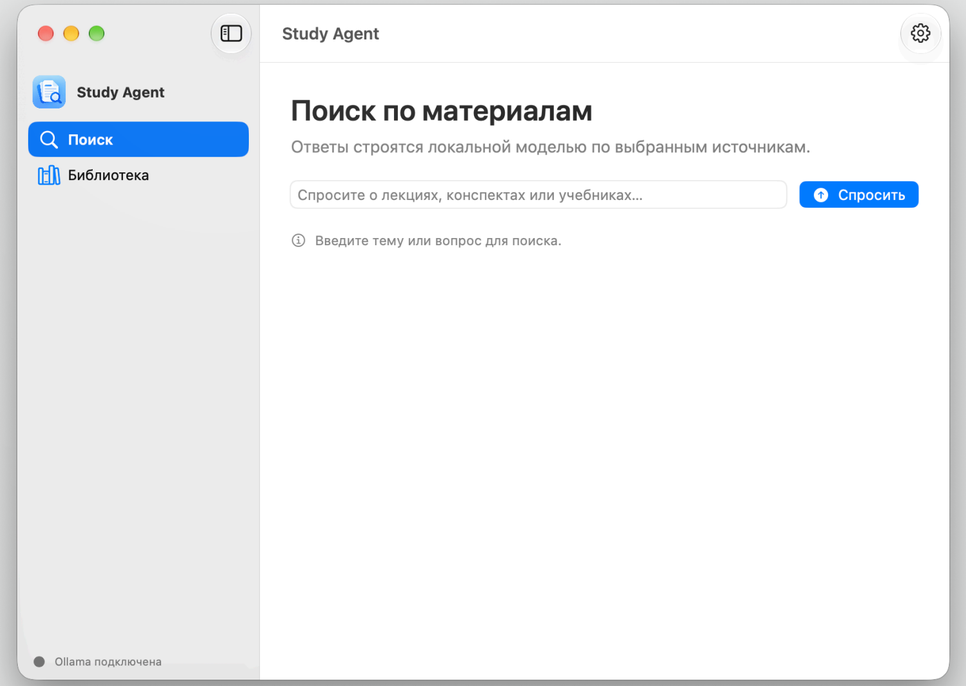
① Если $F(x)$ - первообразная для функции $f(x)$ на (a,b), то $(F(x)+C)$ - также первообр. на (a,b).

② Если $F(x)$ - диффр. а.з. функция на (a,b) и $F'(x) = 0$, то $F(x) = C$ ($C = \text{const}$) $\Rightarrow f(x) = 0$.

P.S. $\int 0 \cdot dx = C$

после применения chandra

От вопроса к ответу по источникам



01 Раздел «Поиск»

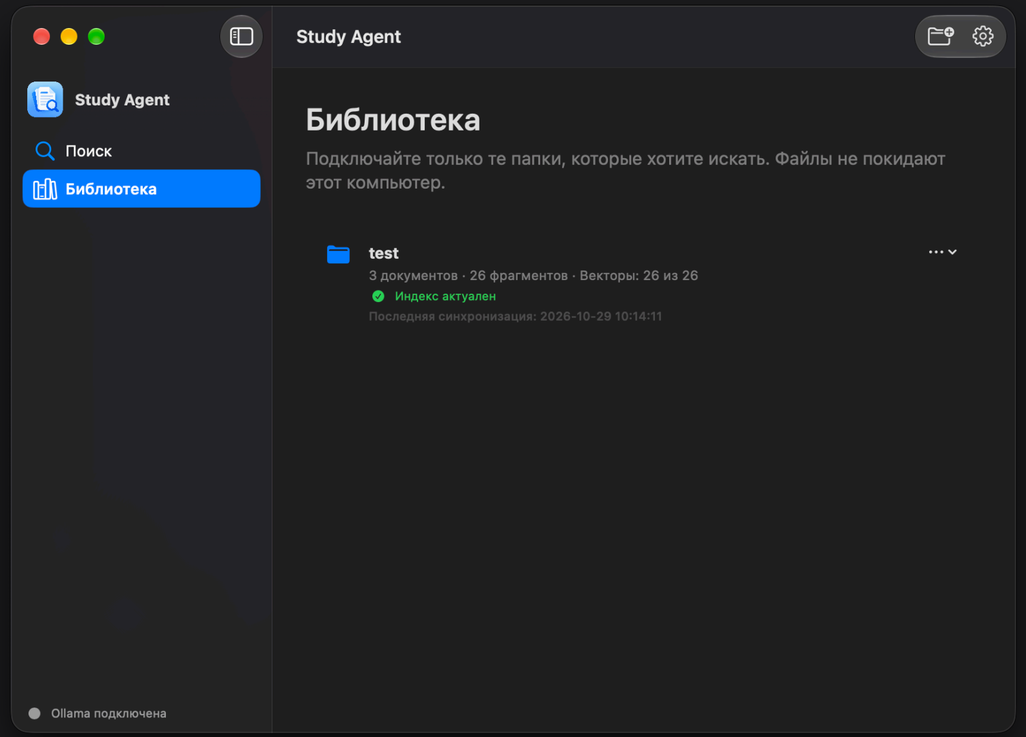
02 Поле вопроса

03 Кнопка запуска запроса

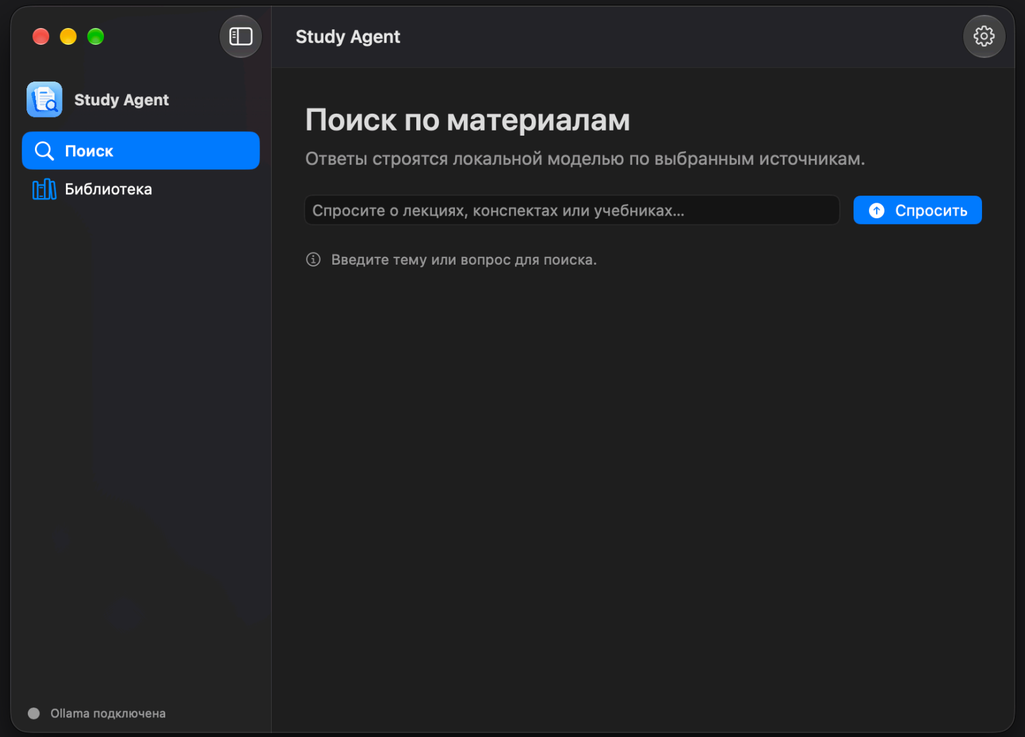
После запроса приложение показывает найденные фрагменты и ответ локальной модели.

На снимке — начальное состояние до запроса. Поиск доступен и без генерации; модель может ошибаться.

Поддерживается темная тема

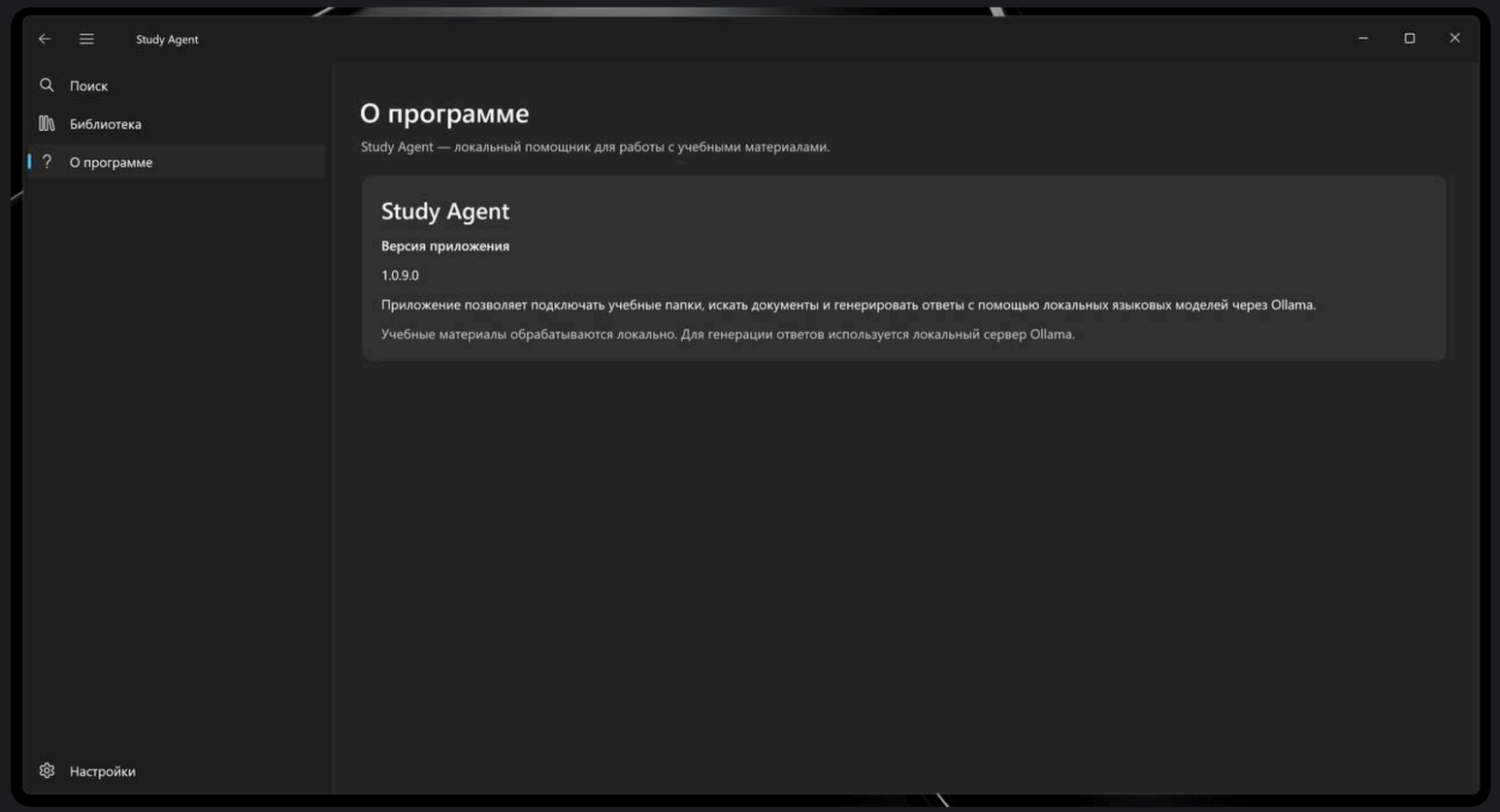


Библиотека



Поиск по материалам

Клиент для Windows

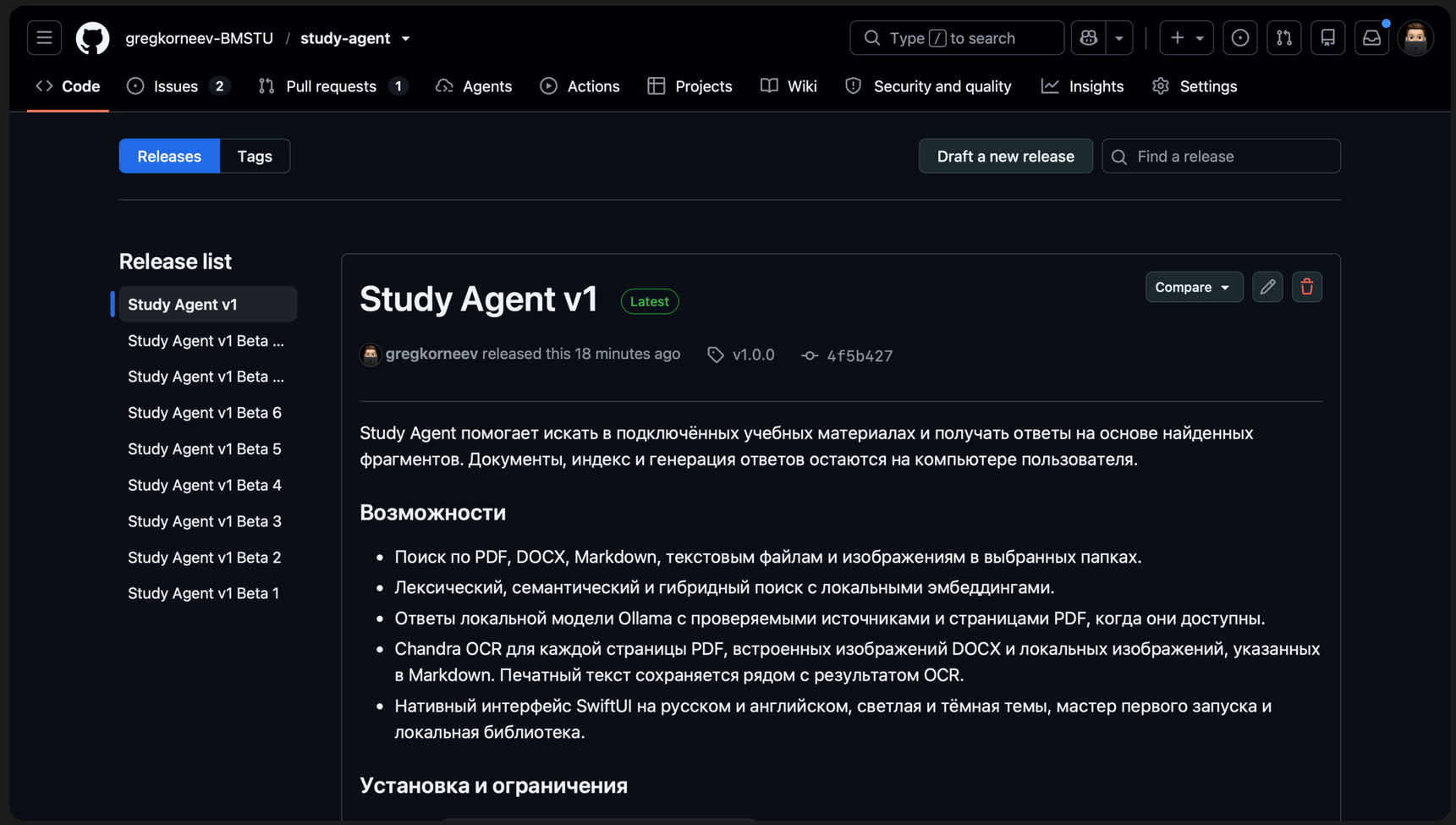


Study Agent также доступен для Windows.

Приложение подключает учебные папки, ищет документы и помогает готовить ответы.

Материалы обрабатываются локально, ответы генерируются локальной моделью Ollama.

Study Agent v1



Study Agent

Локальная работа с учебными материалами

- Документы и OCR ↗
- Локальный индекс и поиск ↗
- Ответы модели с источниками ↗
- Приложения для macOS и Windows ↗

github.com/gregkorneev-BMSTU/study-agent

Спасибо за внимание!